

Ejes Radicales

Hernán Puschiasis

Uruguay

1 Definición

Llamamos eje radical de dos circunferencias al lugar geométrico de los puntos que tienen igual potencia con respecto a ambas circunferencias.

2 Propiedades

- Es una recta.
- Es perpendicular a la recta que une los centros.
- Si no hay una circunferencia interior a la otra, el eje radical pasa por los puntos medios de las tangentes comunes a ambas circunferencias.
- Si las circunferencias se intersectan, el eje radical pasa por los puntos de intersección de las circunferencias.

3 Problemas

Problema 1: Sea $ABCD$ un cuadrilátero convexo cíclico cuyas diagonales se intersectan en E . Sea F un punto cualquiera del plano que no pertenece a AC ni BD . Las circunferencias circunscritas de los triángulos BDF y ACF se intersectan nuevamente en G .

Probar que E, F, G son colineales.

Problema 2: Sea ABC un triángulo con ortocentro H . La circunferencia de diámetro AC y el circuncírculo de ABH se cortan por segunda vez en K .

Probar que CK pasa por el punto medio de BH .

Problema 3: Dado un punto exterior O a una circunferencia, se construyen las tangentes OA y OB . Se traza la cuerda AC , que es paralela a OB . E es la nueva intersección de OC con la circunferencia.

Probar que AE bisecta a OB .

Problema 4: Sea C un punto sobre el semicírculo de diámetro AB y sea D el punto medio del arco AC . Sea E la proyección de D sobre BC y F la segunda intersección de AE con el semicírculo. Probar que BF bisecta al segmento DE .

Problema 5: Un triángulo acutángulo ABC tiene ortocentro H . La circunferencia con centro en el punto medio de BC que pasa por H corta a la recta BC en A_1 y A_2 . La circunferencia con centro en el punto medio de CA que pasa por H corta a la recta CA en B_1 y B_2 . La circunferencia con centro en el punto medio de AB que pasa por H corta a la recta AB en C_1 y C_2 . Demostrar que $A_1, A_2, B_1, B_2, C_1, C_2$ están sobre una misma circunferencia.

Problema 6: Un triángulo acutángulo ABC es dado en el plano. El círculo de diámetro AB intersecta a la altura CC_1 y su extensión en M y N , y el círculo de diámetro AC intersecta a la altura BB_1 y su extensión en P y Q . Probar que M, N, P, Q son concíclicos.

Problema 7: Dado un triángulo ABC , sean P y Q puntos en los segmentos AB y AC , respectivamente, tal que, $AP = AQ$. Sean S y R puntos en el segmento BC con S entre B y R tal que $\angle BPS = \angle PRS$ y $\angle CQR = \angle QSR$. Probar que P, Q, R, S son concíclicos.

Problema 8: Dos circunferencias G_1 y G_2 se intersecan en M y N . Sea AB la recta tangente a estas dos circunferencias en A y B respectivamente, con M es más cercano a AB que N . Sea CD la recta paralela a AB por M , con C en G_1 y D en G_2 . Las rectas AC y BD se cortan en E , las rectas AN y CD en P , y las rectas BN y CD en Q . Probar que $EP = EQ$.

Problema 9: Sea ABC un triángulo tal que $\angle BCA = 90^\circ$, y sea D el pie de la altura desde C . Sea X un punto interior del segmento CD . Sea K el punto en el segmento AX tal que $BK = BC$. Análogamente, sea L el punto en el segmento BX tal que $AL = AC$. Sea M el punto de intersección de AL y BK .

Demostrar que $MK = ML$.

4 Pistas

Pista 1: Hay que probar que los 3 puntos pertenecen al mismo eje radical.

Pista 2: Recordemos la propiedad 3.

Pista 3: Propiedad 3 y angulitos.

Pista 4: Parecido a los 2 problemas anteriores.

Pista 5 (IMO 2008/1): Recordar la propiedad 2 para encontrar algunos ejes radicales. Luego potencia de un punto y relacionar los cíclicos.

Pista 6 (USAMO 1990/5): Probar que un punto pertenece al eje radical y recordar la definición de este último.

Pista 7 (USAJMO 2012/1): Suponer que no son concíclicos, y considerar como dos circunferencias distintas. La idea es llegar a un absurdo con el eje radical de ambas circunferencias.

Pista 8 (IMO 2000/1): La idea es probar el isósceles demostrando que la mediana y la altura son la misma recta. Para la primera, sirve una propiedad que vimos. Para la segunda se necesitan angulitos.

Pista 9 (IMO 2012/5): Hay que construirse 2 circunferencias inteligentemente y 2 puntos nuevos. Luego, hay que ver tangencias, ejes radicales, potencias y cíclicos.